

Nama : Cristian David Fernando

NIM : 109082500043

Kelas : S1IF-13-07

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp := T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n == 0 {
        return 0
    }
    if n%2 != 0 {
        return float64(T[n/2])
    }
    return float64(T[(n/2)-1]+T[n/2]) / 2.0
}

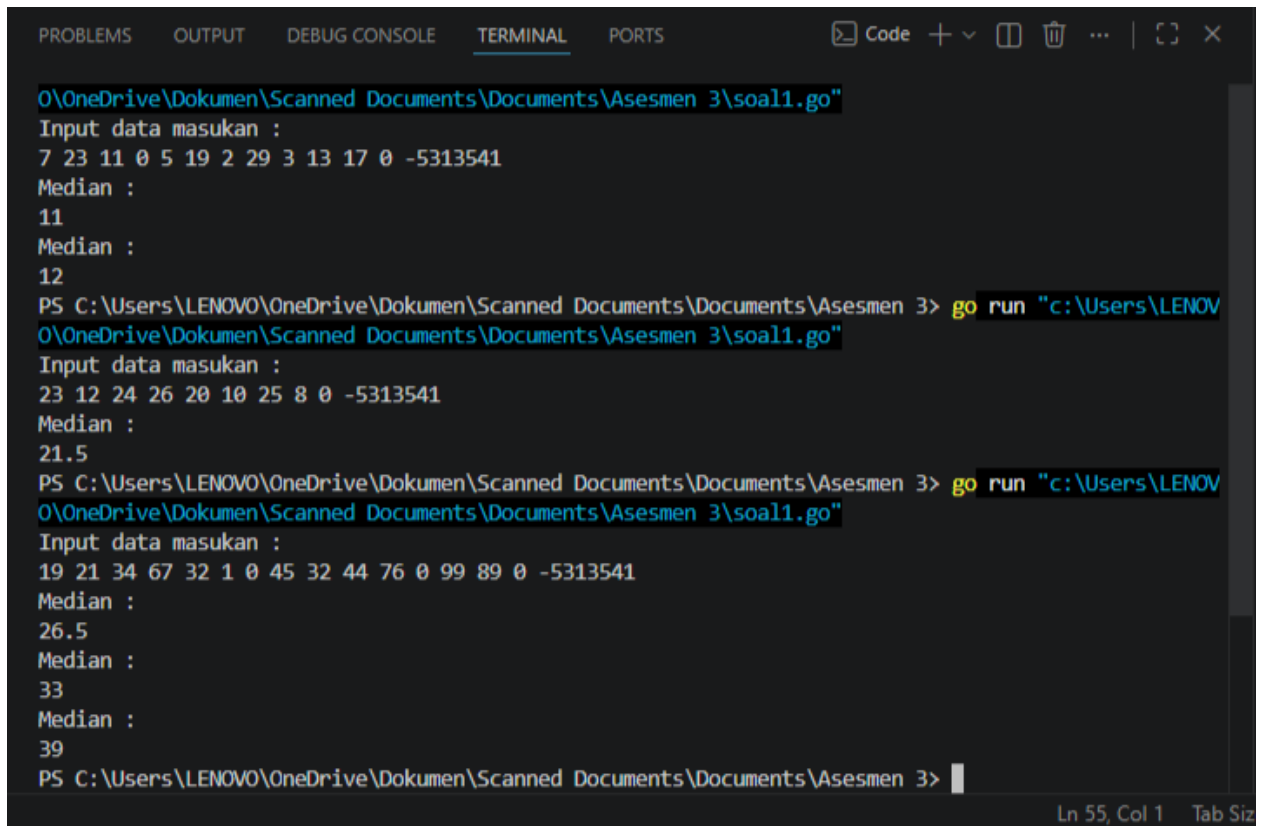
func main() {
```

```
var A arrInt
var x int
var n int = 0

fmt.Println("Input data masukan :")
fmt.Scan(&x)

for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        if n > 0 {
            SelectionSort(&A, n)
            fmt.Println("Median :")
            fmt.Println(median(A, n))
        }
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}
```

Screenshot Output :



```
O\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3\soal1.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3\soal1.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3\soal1.go"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3> |
```

Ln 55, Col 1 Tab Siz

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca rentetan angka secara terus-menerus dan menyimpannya ke dalam array hingga menemukan angka penanda akhir -5313541. Setiap kali angka 0 dimasukkan, program akan mengurutkan data yang sudah terkumpul menggunakan algoritma Selection Sort. Setelah data terurut, program kemudian menghitung dan menampilkan nilai median (nilai tengah) dari sekumpulan data tersebut.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

type Pemain struct {
    NamaDepan    string
    NamaBelakang string
}
```

```

    Gol        int
    Assist     int
}

func main() {
    var n int

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scan(&n)

    dataPemain := make([]Pemain, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&dataPemain[i].NamaDepan, &dataPemain[i].NamaBelakang,
&dataPemain[i].Gol, &dataPemain[i].Assist)
    }

    for i := 0; i < n-1; i++ {
        maxIdx := i

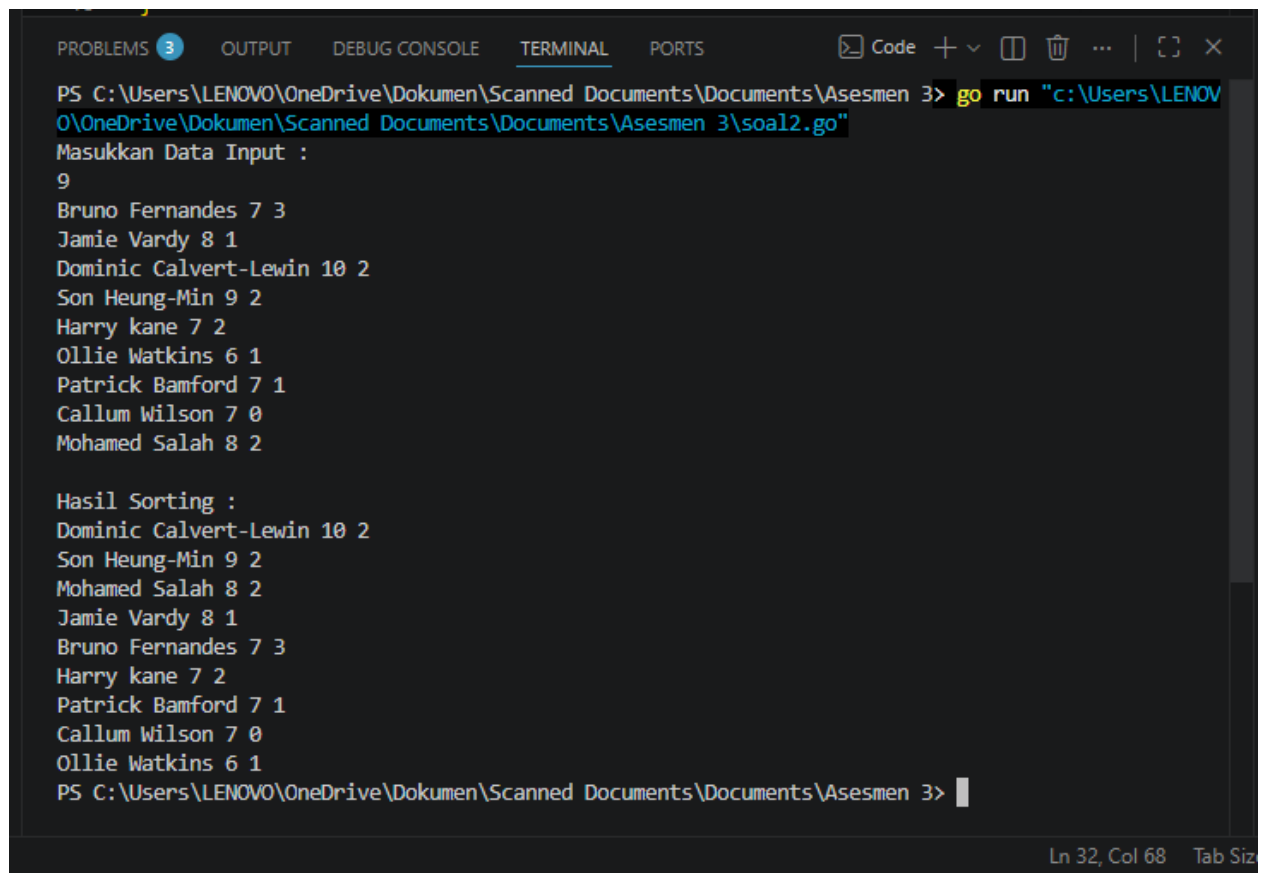
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if dataPemain[j].Gol > dataPemain[maxIdx].Gol {
                maxIdx = j
            } else if dataPemain[j].Gol == dataPemain[maxIdx].Gol {
                if dataPemain[j].Assist > dataPemain[maxIdx].Assist {
                    maxIdx = j
                }
            }
        }

        dataPemain[i], dataPemain[maxIdx] = dataPemain[maxIdx],
dataPemain[i]
    }

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", dataPemain[i].NamaDepan,
dataPemain[i].NamaBelakang, dataPemain[i].Gol, dataPemain[i].Assist)
    }
}

```

Screenshot Output :



```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3\soal2.go"
Masukkan Data Input :
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Hasil Sorting :
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca data nama, gol, dan assist pemain sepak bola lalu menyimpannya ke dalam sebuah kumpulan data (slice of struct). Selanjutnya, program mengurutkan data tersebut secara menurun menggunakan algoritma Selection Sort dengan mencari pemain yang memiliki jumlah gol terbanyak untuk diletakkan di posisi paling atas. Jika terdapat pemain dengan jumlah gol yang sama, program akan menggunakan jumlah assist terbanyak sebagai penentu urutan sebelum menampilkan hasil akhirnya.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
```

```

    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var input_partai int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")
    for {
        fmt.Scan(&input_partai)

        if input_partai == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, n, input_partai)

        if idx == -1 {
            p[n].nama = input_partai
            p[n].suara = 1
            n++
        } else {
            p[idx].suara++
        }
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := p[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {
            p[j+1] = p[j]

```

```

        j--
    }
    p[j+1] = temp
}

fmt.Println("\nHasil Perhitungan suara :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
8 8 8 5 7 2 3 3 3 8 4 1 1 1 9 9 9 9 9 9 8 8 8 4 3 2 5 5 3 2 3 6 7 5 3 4 5 2 3 4 9 7 4 2 5 6 7
-1

Hasil Perhitungan suara :
3(8) 9(8) 8(7) 5(6) 2(5) 4(5) 7(4) 1(3) 6(2)
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3>
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3\soal3.go"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\Scanned Documents\Documents\Asesmen 3>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca deretan nomor partai hingga menemukan angka -1, dan secara otomatis menghitung akumulasi suara masing-masing partai dengan menyimpannya ke dalam array menggunakan pencarian sekuensial (*sequential search*). Setelah input selesai, data tersebut diurutkan dari perolehan suara tertinggi ke terendah menggunakan algoritma *insertion sort*. Terakhir, program mencetak daftar partai beserta total suaranya secara berurutan sesuai format yang diminta.

